Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer ecuaciones lineales con dos incógnitas y sus soluciones
- Resolver sistemas por sustitución, igualación, reducción y gráficamente
- Clasificar un sistema según su número de soluciones
- Plantear y resolver problemas con sistemas

Para pensar

En una granja hay gallinas y conejos. Se cuentan 20 cabezas y 56 patas.

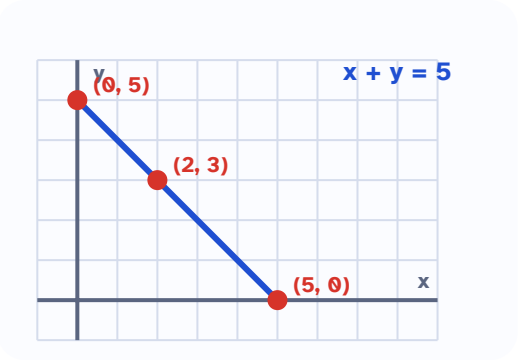
¿Cuántos animales hay de cada tipo?

Explicación

Ecuaciones lineales con dos incógnitas

Una ecuación como **x + y = 5** tiene dos incógnitas. Una solución es una **pareja de valores** (x, y) que la cumple: (1, 4), (2, 3), (0, 5), (–1, 6)... ¡Tiene infinitas soluciones!

Si representamos todas esas parejas como puntos del plano, forman una **recta**. Por eso estas ecuaciones se llaman **lineales**. Para dibujarla basta con despejar y (y = 5 – x), hacer una tabla con dos o tres valores y unir los puntos.



Qué es un sistema

Un **sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas** es un par de ecuaciones que deben cumplirse a la vez:

x + y = 20
2x + 4y = 56

La **solución** del sistema es la pareja que cumple las dos ecuaciones. Aunque cada ecuación tiene infinitas soluciones, normalmente solo una pareja es común a ambas. Hay tres métodos algebraicos para encontrarla; los tres dan el mismo resultado y conviene elegir el más cómodo en cada caso.

undefined

Método de sustitución

1. **Despeja** una incógnita en una ecuación (la que sea más fácil, sin coeficiente).
2. **Sustituye** esa expresión en la otra ecuación: queda una ecuación con una sola incógnita.
3. **Resuélvela**.
4. Lleva el valor a la expresión despejada para hallar la otra incógnita.

Granja: de $x + y = 20$, $x = 20 - y$. Sustituimos: $2(20 - y) + 4y = 56 \rightarrow 40 + 2y = 56 \rightarrow y = 8$. Entonces $x = 12$. Es el método ideal cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1 o –1.

undefined

Método de igualación

1. Despeja **la misma incógnita** en las dos ecuaciones.
2. **Iguala** las dos expresiones.
3. Resuelve la ecuación resultante y halla la otra incógnita.

Ejemplo: $y = 2x - 1$ e $y = -x + 8$. Igualamos: $2x - 1 = -x + 8 \rightarrow 3x = 9 \rightarrow x = 3$, $y = 5$. Es muy cómodo cuando las dos ecuaciones ya vienen con y despejada, como ocurre al comparar dos tarifas o dos funciones.

undefined

Método de reducción

1. Multiplica una o las dos ecuaciones por números adecuados para que una incógnita tenga **coeficientes opuestos**.
2. **Suma** las ecuaciones: esa incógnita desaparece.
3. Resuelve y sustituye para hallar la otra.

Ejemplo: $3x + 2y = 16$ y $5x - 2y = 8$. Ya son opuestos: sumando, $8x = 24 \rightarrow x = 3$; y $9 + 2y = 16 \rightarrow y = 3{,}5$. Si fuera $3x + 2y = 7$ y $2x + 3y = 8$, multiplicaríamos la primera por 3 y la segunda por –2.

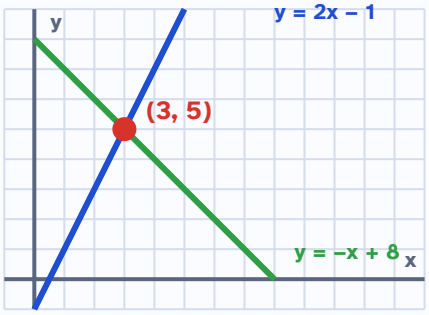
$$
\begin{array}{rr}
 & 3x + 2y = 16 \\
+ & 5x - 2y = 8 \\
\hline
 & 8x = 24 \\
 & x = 3
\end{array}
$$

+2y y −2y se anulan

Método gráfico

Cada ecuación es una recta; la solución del sistema es el **punto de corte**. Para resolver gráficamente se dibujan las dos rectas en los mismos ejes y se leen las coordenadas del punto común.

Es un método muy visual y sirve para comprobar, aunque es **poco preciso** si la solución no es entera. Por ejemplo, y = 2x − 1 e y = −x + 8 se cortan en (3, 5).



Tipos de sistemas

Tipo	Soluciones	Rectas
Compatible determinado	una	se cortan en un punto
Compatible indeterminado	infinitas	coinciden (son la misma)
Incompatible	ninguna	paralelas

Algebraicamente se nota al resolver: si queda **0 = 0**, es indeterminado; si queda algo como **0 = 7**, incompatible. Por ejemplo, x + y = 3 y 2x + 2y = 6 son la misma recta, y x + y = 3 con x + y = 5 son paralelas: ninguna pareja puede sumar a la vez 3 y 5.



Sistemas con paréntesis y fracciones

Muchas veces el sistema no viene «limpio». Antes de aplicar cualquier método hay que **preparar cada ecuación** hasta dejarla en la forma ax + by = c:

1. Quitar paréntesis.
2. Quitar denominadores multiplicando por el m.c.m. de esa ecuación.
3. Pasar las incógnitas a la izquierda y los números a la derecha, y reducir.

Ejemplo: 2(x – 1) + y = 7 se convierte en 2x + y = 9; y x/3 – y/2 = 1, multiplicando por 6, en 2x – 3y = 6. Ahora ya se resuelve por reducción: restando, 4y = 3 → y = 3/4 y x = 33/8. Con soluciones fraccionarias es todavía más importante **comprobar** el resultado en las ecuaciones originales, no en las transformadas.

undefined

Plantear problemas con sistemas

1. Elige **dos incógnitas** y escribe qué representa cada una.
2. Busca **dos relaciones** en el enunciado: cada una es una ecuación.
3. Resuelve el sistema por el método más cómodo.
4. **Comprueba** la solución en el enunciado, no solo en las ecuaciones.

Situaciones típicas: dos productos con precios distintos (entradas de adulto y de niño), mezclas, monedas, edades, números con cifras o comparar tarifas de móvil y saber a partir de cuántos minutos interesa una u otra.

undefined

¿Qué método elijo?

Sustitución	una incógnita tiene coeficiente 1 o –1
Igualación	las dos ecuaciones tienen la y (o la x) despejada
Reducción	coeficientes opuestos o fáciles de igualar
Gráfico	para ver el punto de corte y comprobar

Ejercicios

1. **Comprueba si (–1, 4) es solución de $3x + y = 1$ y $x – 2y = –9$.**

2. **Resuelve por sustitución: $x + 3y = 7$; $2x – y = 0$.**

3. **Resuelve por igualación: $y = 3x – 4$; $y = x + 2$.**

4. **Resuelve por reducción: $5x + 2y = 1$; $3x – 2y = 7$.**

5. **Resuelve: $x/2 + y/3 = 4$; $x – y = 3$.**

6. **Clasifica: $2x – y = 3$; $4x – 2y = 5$.**

7. **Resuelve gráficamente: $y = x + 1$; $y = –x + 5$.**

8. **La suma de dos números es 45 y uno es el doble del otro. ¿Cuáles son?**

9. **En una hucha hay 30 monedas de 1 € y 2 €, en total 42 €. ¿Cuántas hay de cada tipo?**

10. **La tarifa A cobra 10 € fijos y 0,05 €/min; la B, 0,10 €/min sin cuota. ¿Con cuántos minutos cuestan lo mismo?**

Practica

1. **¿Es (2, 3) solución de $x + y = 5$ y $x - y = -1$?**

   A) No

   B) Sí

   C) Solo de la primera

2. **¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $2x + y = 7$?**

   A) Una

   B) Dos

   C) Infinitas

3. **Resuelve: $x + y = 10$, $x - y = 2$.**

   A) (6, 4)

   B) (4, 6)

   C) (5, 5)

4. **¿Qué método es más cómodo para $y = 3x$ e $y = x + 4$?**

   A) Reducción

   B) Gráfico

   C) Igualación

5. **Si al resolver queda $0 = 5$, el sistema es...**

   A) compatible determinado

   B) incompatible

   C) compatible indeterminado

6. **Dos rectas paralelas corresponden a un sistema...**

   A) incompatible

   B) determinado

   C) indeterminado

7. **Para eliminar la x en $2x + y = 5$ y $3x - 2y = 4$, multiplico...**

   A) las dos por 2

   B) la 1.ª por 3 y la 2.ª por -2

   C) la 1.ª por 2

8. **$x + y = 3$ y $2x + 2y = 6$ es...**

   A) incompatible

B) determinado

C) compatible indeterminado

9. **Resuelve: y = 2x, x + y = 9.**

A) (3, 6)

B) (6, 3)

C) (4, 5)

10. **En el método gráfico, la solución es...**

A) el corte con el eje X

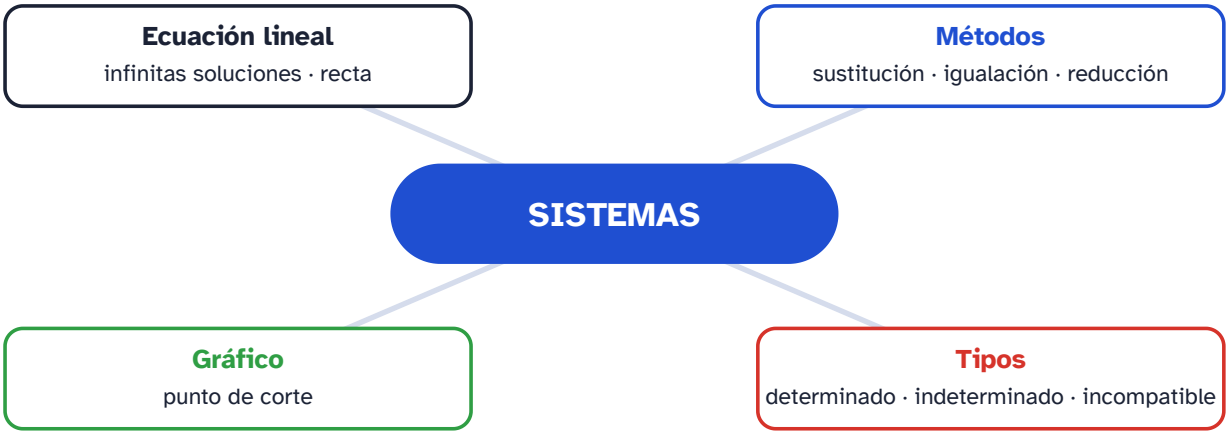
B) el punto de corte de las rectas

C) la pendiente

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué una ecuación con dos incógnitas tiene infinitas soluciones; Cómo funciona el método de reducción; Qué significa geométricamente la solución de un sistema; Cómo distinguir al resolver un sistema incompatible de uno indeterminado.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Solución de un sistema

Pareja (x, y) que cumple todas las ecuaciones a la vez.

Sustitución

Despejar en una ecuación y sustituir en la otra.

Igualación

Despejar la misma incógnita en las dos e igualar.

Reducción

Conseguir coeficientes opuestos y sumar las ecuaciones.

Compatible determinado

Una solución: rectas que se cortan.

Compatible indeterminado

Infinitas soluciones: rectas coincidentes.

Incompatible

Sin solución: rectas paralelas.

Último paso de un problema

Comprobar la solución en el enunciado.

Soluciones

1. **B)** $2 + 3 = 5$ y $2 - 3 = -1$.
2. **C)** Una ecuación con dos incógnitas tiene infinitas.
3. **A)** Sumando: $2x = 12$.
4. **C)** Las dos tienen y despejada.
5. **B)** Igualdad falsa: no hay solución.
6. **A)** No se cortan.
7. **B)** $6x$ y $-6x$ se anulan.
8. **C)** La segunda es el doble de la primera.
9. **A)** $x + 2x = 9$.
10. **B)** El punto común a las dos.

Soluciones de los ejercicios

1. $-3 + 4 = 1$ ✓; $-1 - 8 = -9$ ✓. Sí lo es.
2. $y = 2x \rightarrow x + 6x = 7 \rightarrow x = 1$, $y = 2$.
3. $3x - 4 = x + 2 \rightarrow x = 3$, $y = 5$.
4. Sumando: $8x = 8 \rightarrow x = 1$. $5 + 2y = 1 \rightarrow y = -2$.
5. Por 6: $3x + 2y = 24$. $x = y + 3 \rightarrow 3y + 9 + 2y = 24 \rightarrow y = 3$, $x = 6$.
6. Multiplicando la 1.ª por 2: $4x - 2y = 6$, que contradice $4x - 2y = 5$. Incompatible (rectas paralelas).
7. Las rectas se cortan en (2, 3).
8. $x + y = 45$, $x = 2y \rightarrow 3y = 45 \rightarrow y = 15$, $x = 30$.
9. $x + y = 30$; $x + 2y = 42 \rightarrow y = 12$ de 2 € y $x = 18$ de 1 €.
10. $10 + 0{,}05x = 0{,}10x \rightarrow 0{,}05x = 10 \rightarrow x = 200$ minutos (20 €). Con más minutos interesa la A.